

前言

就像是搭著慢速火車到遠方，看著窗外的景色不斷的改變，從早晨到夜晚，從日落到日出，景色有時明亮，有時昏暗，各式各樣的色彩點綴在景色之中，都美！

學習單的寫作是一種習慣，是一種想要，是一種渴望，是一種期待，是一種可以與人分享與對話很迷人的方式...

創作的過程就像是火車窗外的景色一般，時而朦朧，時而清晰，但因為遠方的目標一致，創作出來的學習單會因為對於數學知識核心的掌握度而有不同的呈現。

透過向 CA 學習，我有機會看到數學的美好並享受其中

跟緊 CA 不斷進步的腳步，我可以更全面性更清晰地看到數學的核心

透過學習單的寫作，我有機會把我所知道的數學透過文字分享

這是一本經過 5 年的實際教學與不斷修改而彙整出來的教材，呼應著 108 課綱的學習內容，依照年級調配出最合適的脈絡與段考範圍，這不是最好，因為還可以更好，期待您會喜歡，更期待您可以和我們一起攜手創造數學新世界！

數學新世界 共同主持人

陳梅仙

2019 年 5 月 12 日

目次

單元一 二次函數.....	1
---------------	---

對應領綱條目：F-9-1 二次函數的意義

F-9-2 二次函數的圖形與極值

單元二 盒狀圖.....	11
--------------	----

單元三 機率.....	16
-------------	----

對應領綱條目：D-9-1 統計數據的分布

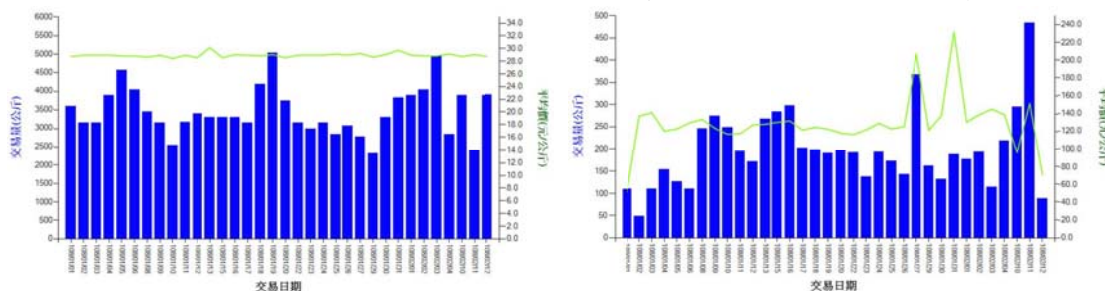
D-9-2 認識機率

D-9-3 古典機率

附錄 數學新世界教師種子生根計畫 重要連結	
-----------------------	--

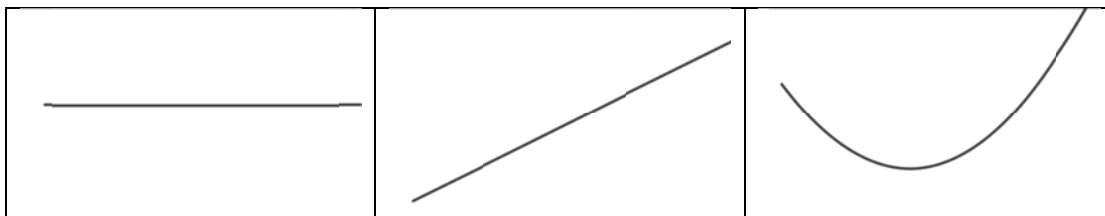


1. 下面兩個統計圖是香蕉和草莓在 108 年 1 月 1 日到 2 月 12 日每日產品交易量的走勢圖，猜猜看，哪個統計圖是香蕉？哪個是草莓呢？



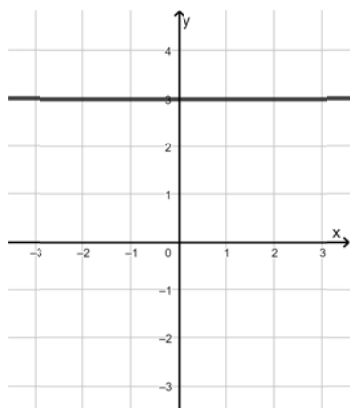
註：長條圖是交易量，折線圖是平均價。

2. 你會希望你的數學考試成績的走勢圖是哪一個呢？理由？

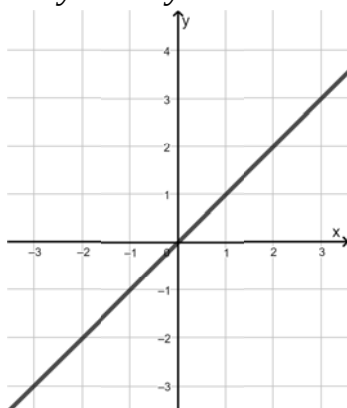


3. 請模仿下面題意畫出圖形。

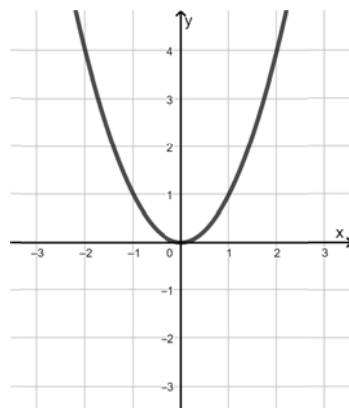
- (1) 下面是高度固定是 3 的圖形，圖形關係式寫為 $y=3$ ，請畫出 $y=1$ 、 $y=-2$ 。



- (2) 下面是高度固定變化為 1 的圖形，圖形關係式寫為 $y=1x$ ，請畫出 $y=2x$ 、 $y=-x$ 。



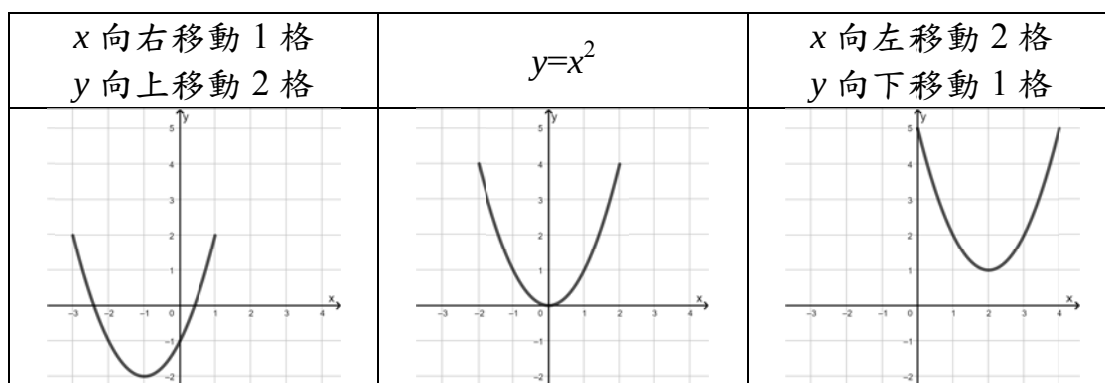
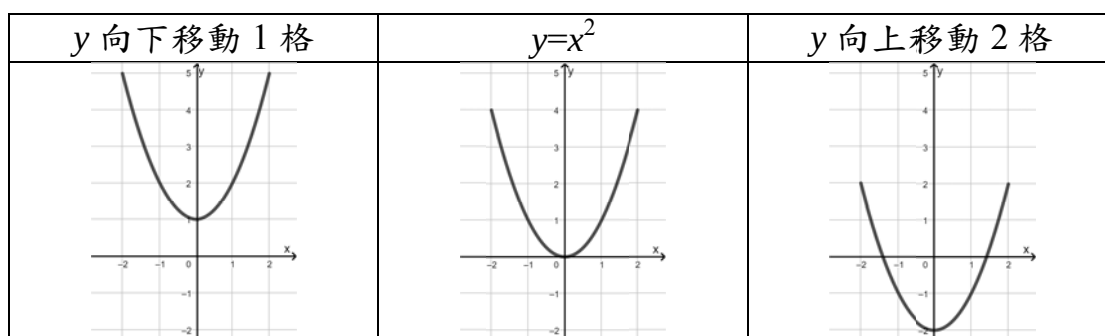
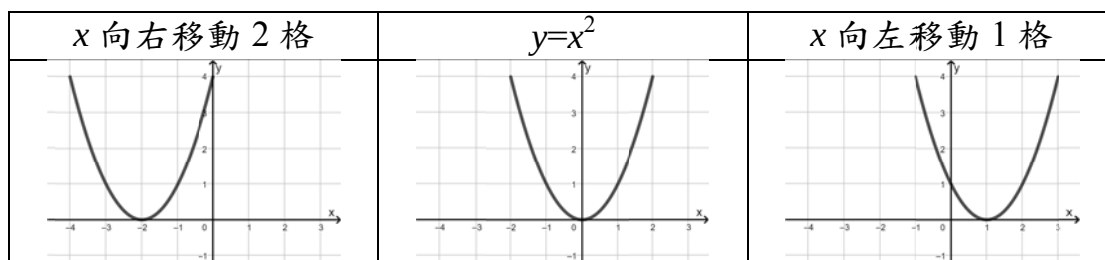
- (3) 下面是高度變化不固定圖形，圖形關係式寫為 $y=x^2$ ，請畫出 $y=2x^2$ 、 $y=-x^2$ 。



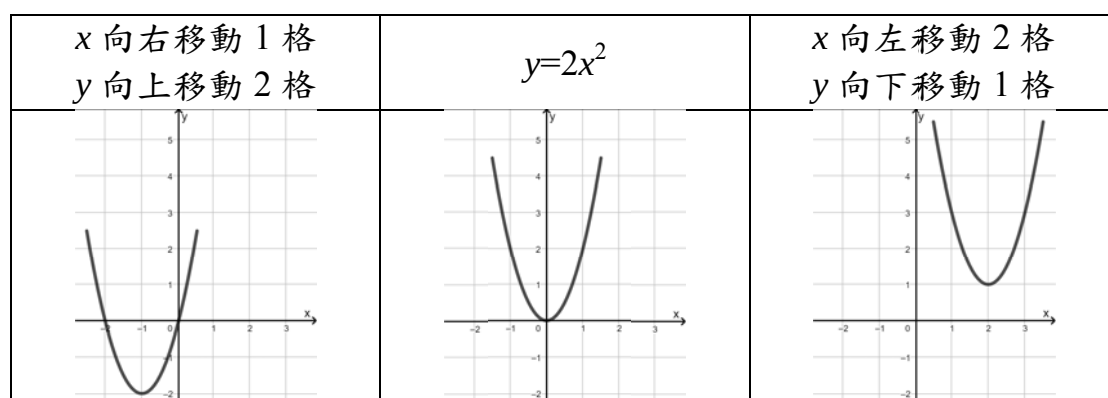
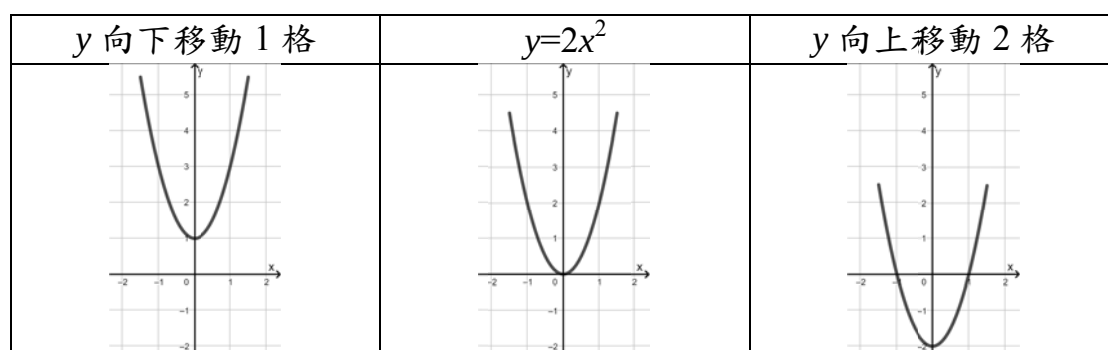
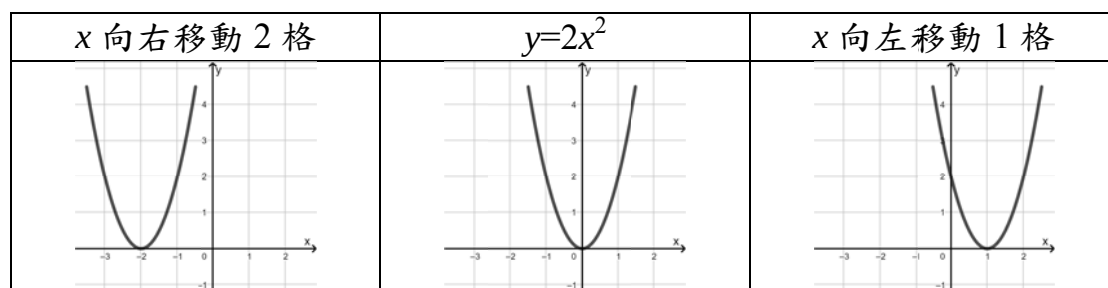
4. 演員李奧納多狄卡皮歐 37 歲時飾演了電影胡佛傳中 77 歲的胡佛，
演到大家都快認不出來這是他本人了！李奧納多是怎麼辦到的呢？



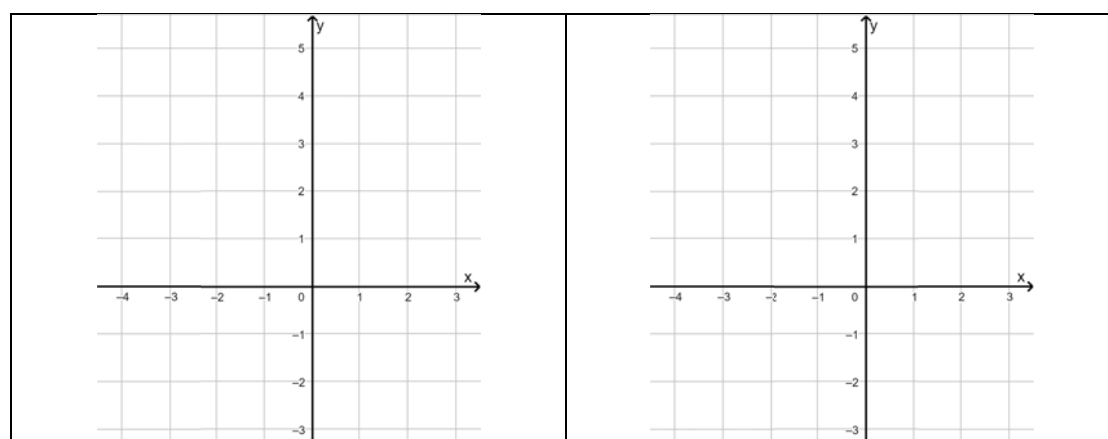
5. 下面的二次函數圖形都一模一樣，只是擺放的位置不同，請利用適當的移動變成中間圖形，再利用 $y=x^2$ 寫出其它圖形的函數關係式。



6. 下面的二次函數圖形都一模一樣，只是擺放位置不同，請利用適當的移動變成中間圖形，再利用 $y=2x^2$ 寫出其它圖形的函數關係式。



7. 請試著在下面分別畫出 $y=2(x-1)^2-3$ 和 $y=-(x+2)^2+5$ 兩個函數圖形。



8. 二次函數圖形的極值： $y = x^2$ 在 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 時 y 有最小值 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

當高度比 0 還高時 這樣的高度和圖形 會有 <u> </u> 個交點 我們說 $\begin{cases} y = x^2 \\ y = 3 \end{cases}$ 有兩個解 $(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}), (\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$ 也就是 $x^2 = 3$ 有兩個解 $x = \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}$ 請在下面圖形上標示	當高度剛好是 0 時 這樣的高度和圖形 剛好只有 <u> </u> 個交點 我們說 $\begin{cases} y = x^2 \\ y = 0 \end{cases}$ 只有 1 個解 $(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}) \dots$ 圖形的頂點 也就是 $x^2 = 0$ 只有 1 個解 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 請在下面圖形上標示	當高度比 0 還低時 這樣的高度和圖形 有 <u> </u> 個交點 我們說 $\begin{cases} y = x^2 \\ y = -1 \end{cases}$ 沒有解 也就是 $x^2 = -1$ 沒有解

9. 二次函數圖形的極值： $y = -x^2$ 在 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 時 y 有最大值 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

當高度比 0 還高時 這樣的高度和圖形 有 <u> </u> 個交點 我們說 $\begin{cases} y = -x^2 \\ y = 1 \end{cases}$ 沒有解 也就是 $-x^2 = 1$ 沒有解	當高度剛好是 0 時 這樣的高度和圖形 剛好只有 <u> </u> 個交點 我們說 $\begin{cases} y = -x^2 \\ y = 0 \end{cases}$ 只有 1 個解 $(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}) \dots$ 圖形的頂點 也就是 $-x^2 = 0$ 只有 1 個解 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 請在下面圖形上標示	當高度比 0 還低時 這樣的高度和圖形 會有 <u> </u> 個交點 我們說 $\begin{cases} y = -x^2 \\ y = -3 \end{cases}$ 有兩個解 $(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}), (\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$ 也就是 $-x^2 = -3$ 有兩個解 $x = \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}$ 請在下面圖形上標示

10. 請利用圖形判斷下面聯立方程式的解有幾個，再算出答案。

$\begin{cases} y = (x - 3)^2 - 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = (x - 3)^2 - 1 \\ y = -1 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = (x - 3)^2 - 1 \\ y = -2 \end{cases}$ 解的個數有_____個
$\begin{cases} y = -(x - 3)^2 - 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = -(x - 3)^2 - 1 \\ y = -1 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = -(x - 3)^2 - 1 \\ y = -2 \end{cases}$ 解的個數有_____個
$\begin{cases} y = 2(x - 3)^2 - 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = 2(x - 3)^2 - 1 \\ y = -1 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = 2(x - 3)^2 - 1 \\ y = -2 \end{cases}$ 解的個數有_____個
$\begin{cases} y = -2(x - 3)^2 - 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = -2(x - 3)^2 - 1 \\ y = -1 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = -2(x - 3)^2 - 1 \\ y = -2 \end{cases}$ 解的個數有_____個

11. 請判斷下面聯立方程式的解有幾個。

下面的題目，請利用下方一元二次方程式的公式進行解題！

$$ax^2+bx+c=0 \Rightarrow \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2-4ac}{4a^2}$$

$\Rightarrow$ 如果 $b^2 - 4ac < 0$ ， $x = \text{無解}$ 。

如果 $b^2 - 4ac = 0$ ， $x = -\frac{b}{2a}$ ，1 個解。

如果 $b^2 - 4ac > 0$ ， $x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ ，2 個解。

$\begin{cases} y = x^2 - 6x + 8 \\ y = 2 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = x^2 - 6x + 8 \\ y = -1 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = x^2 - 6x + 8 \\ y = -2 \end{cases}$ 解的個數有_____個
$\begin{cases} y = -x^2 + 6x - 10 \\ y = 2 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = -x^2 + 6x - 10 \\ y = -1 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = -x^2 + 6x - 10 \\ y = -2 \end{cases}$ 解的個數有_____個
$\begin{cases} y = 2x^2 - 12x + 17 \\ y = 2 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = 2x^2 - 12x + 17 \\ y = -1 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = 2x^2 - 12x + 17 \\ y = -2 \end{cases}$ 解的個數有_____個
$\begin{cases} y = -2x^2 + 12x - 19 \\ y = 2 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = -2x^2 + 12x - 19 \\ y = -1 \end{cases}$ 解的個數有_____個	$\begin{cases} y = -2x^2 + 12x - 19 \\ y = -2 \end{cases}$ 解的個數有_____個

12. 二次函數一般式和標準式的算式互換。

標準式轉換成一般式

$$y = (x - 3)^2 - 1$$

$$\Rightarrow y = \underline{\hspace{2cm}} - 1$$

$$\Rightarrow y = \underline{\hspace{2cm}}$$

標準式轉換成一般式

$$y = 2(x - 3)^2 - 1$$

$$\Rightarrow y = 2 \times \underline{\hspace{2cm}} - 1$$

$$\Rightarrow y = \underline{\hspace{2cm}} - 1$$

$$\Rightarrow y = \underline{\hspace{2cm}}$$

算式乘開

	x	-3
$\times)$	x	-3
$-)$		1

算式乘開

$$\begin{array}{r}
 x -3 \\
 \times) x -3 \\
 \hline
 \square \square \\
 \square \square \\
 \hline
 \square \square \square \\
 \times) 2 \\
 \hline
 \square \square \square \\
 -) 1 \\
 \hline
 \square \square \square
 \end{array}$$

一般式轉換成標準式

$$y = x^2 - 6x + 8$$

$$\Rightarrow y = x^2 - 6x + \boxed{}^2 - \boxed{}^2 + 8$$

$$\Rightarrow y = (\underline{\hspace{1cm}})^2 + \underline{\hspace{1cm}}$$

一般式轉換成標準式

$$y = 2x^2 - 12x + 17$$

$$\Rightarrow y = 2(\underline{\hspace{2cm}}) + 17$$

$$\Rightarrow y = 2(\underline{\hspace{1cm}} + \boxed{\hspace{1cm}}^2 - \boxed{\hspace{1cm}}^2) + 17$$

$$\Rightarrow y = 2((\underline{\hspace{1cm}})^2 - \underline{\hspace{1cm}}) + 17$$

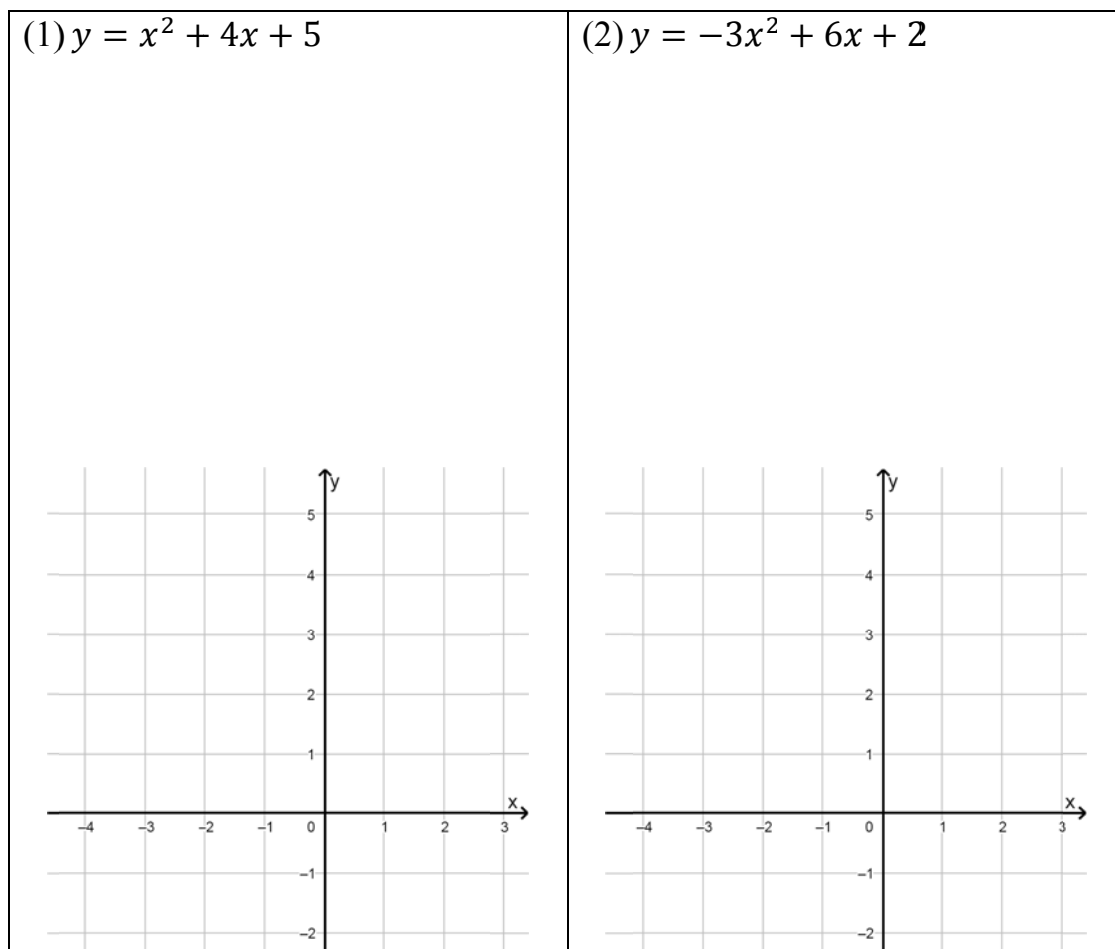
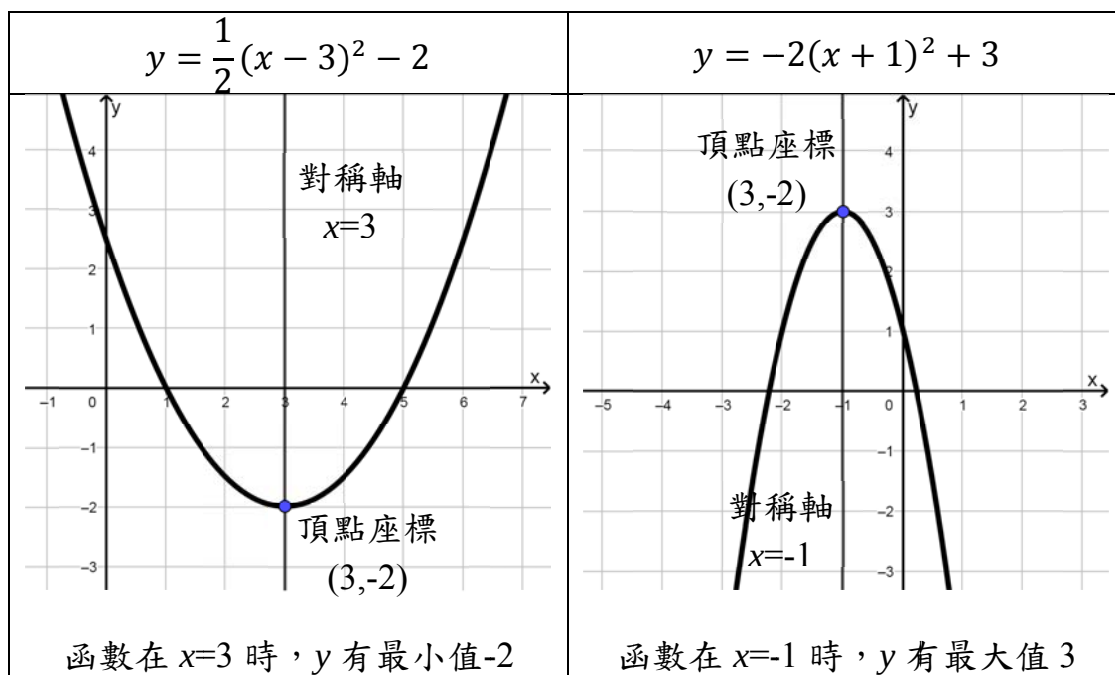
$$\Rightarrow y = 2(\underline{\hspace{1cm}})^2 - \underline{\hspace{1cm}} + 17$$

$$\Rightarrow y = 2(\underline{\hspace{2cm}})^2 + \underline{\hspace{2cm}}$$

算式配成平方

$$\begin{array}{r}
 x \square \\
 \times) x \square \\
 \hline
 \square x \square^2 \\
 x^2 \square x \\
 \hline
 x^2 -6x \square^2
 \end{array}$$

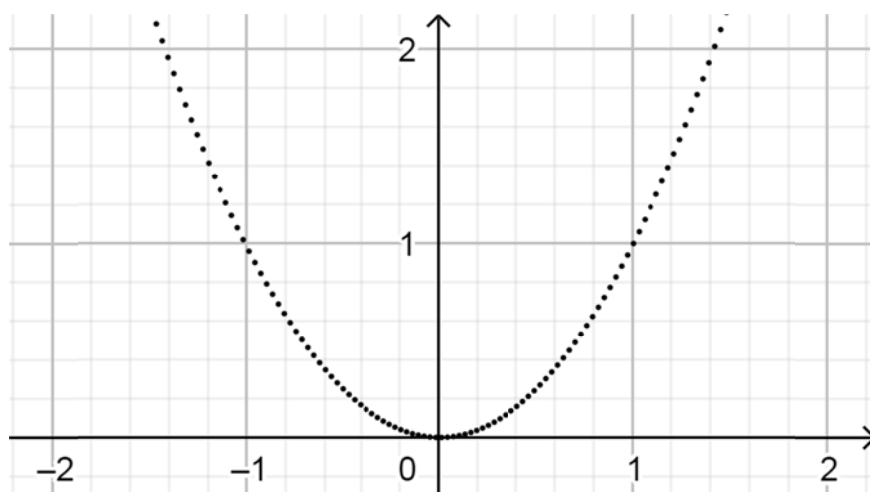
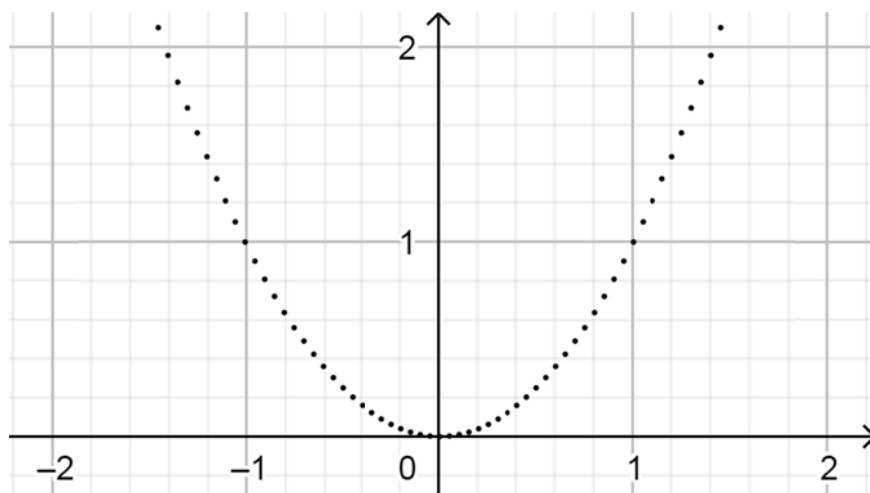
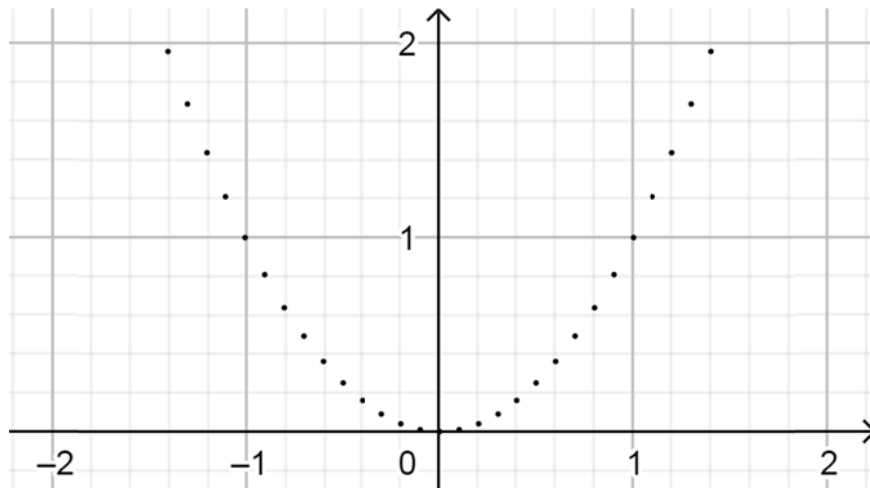
13. 二次函數因為變數 x 有_____的關係，圖形會是對稱圖形，圖形會有頂點和對稱軸， y 值會有最大值或最小值，請根據下面的示例，算出下列函數的頂點座標、對稱軸、 y 的最大值或最小值。



14. 下面是符合二次函數 $y = x^2$ 的點，請把這些點接起來！

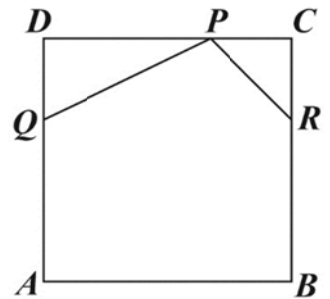
(1) 你會選擇用哪一種方式把點接起來呢？☐折線☐平滑曲線。

(2) 在頂點(0,0)的附近，當你把點接起來的時候有什麼感覺呢？這些點會很靠近哪裡呢？



15. 已知坐標平面上有兩個二次函數 $y=a(x+1)(x-7)$ 、
 $y=b(x+1)(x-15)$ 的圖形，其中 a 、 b 為整數。
 如何將二次函數 $y=b(x+1)(x-15)$ 的圖形平移，會使得此兩圖形的
 對稱軸重疊？

16. 如圖，正方形 $ABCD$ 是一張邊長為 12 公分的皮革。皮雕師傅想在此皮革兩相鄰的角落分別切下 $\triangle PDQ$ 與 $\triangle PCR$ 後得到一個五邊形 $PQABR$ ，其中 $\overline{PD}=2\overline{DQ}$ ， $\overline{PC}=\overline{RC}$ ，且 P 、 Q 、 R 三點分別在 $\overline{CD}$ 、 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 上，如圖所示。

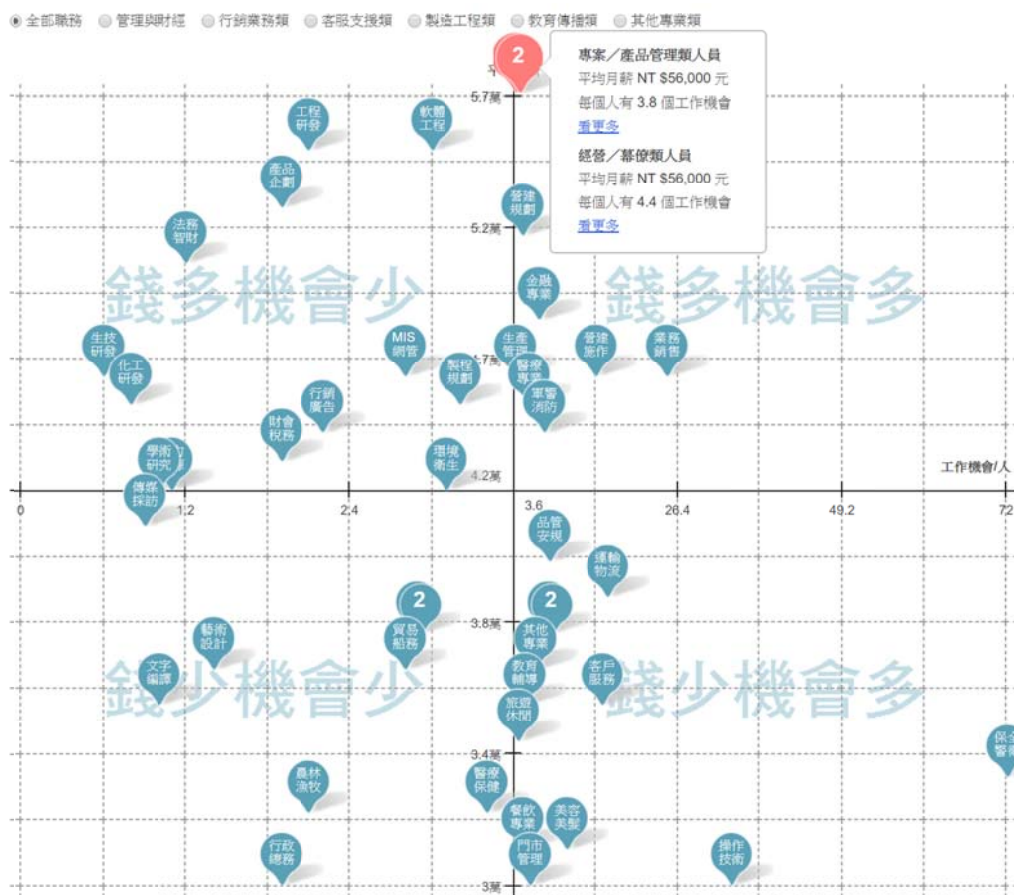


- (1) 當皮雕師傅切下 $\triangle PDQ$ 時，若 $\overline{DQ}$ 長度為 x 公分，
 請你以 x 表示此時 $\triangle PDQ$ 的面積。

- (2) 承(1)，當 x 的值為多少時，五邊形 $PQABR$ 的面積最大？請完整說明你的理由並求出答案。



1. 如果你是上班族，你會挑選下面圖表中的哪一種工作呢？



2. 這是 104 人力銀行「人力資源」線上職缺薪資圖表。

- (1) 哪一種畢業學校薪水比較高？差多少？ ☐ 公立 ☐ 私立。
- (2) 哪一種畢業學籍薪水比較高？差多少？ ☐ 大學 ☐ 碩士。
- (3) 哪一種類別的薪資級距最大？差多少？

有效樣本：134 資料更新：2019年02月03日

職務名稱	設立別	平均月薪	月薪範圍(P25~P75)			工作機會
人力資源	公立大學	30,558	28,000		34,000	1056
	私立大學	29,340	26,000		32,000	
	公立碩士	37,632	32,000		42,000	897
	私立碩士	34,893	30,000		38,000	

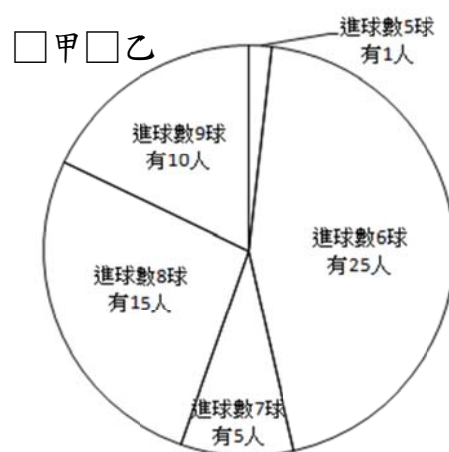
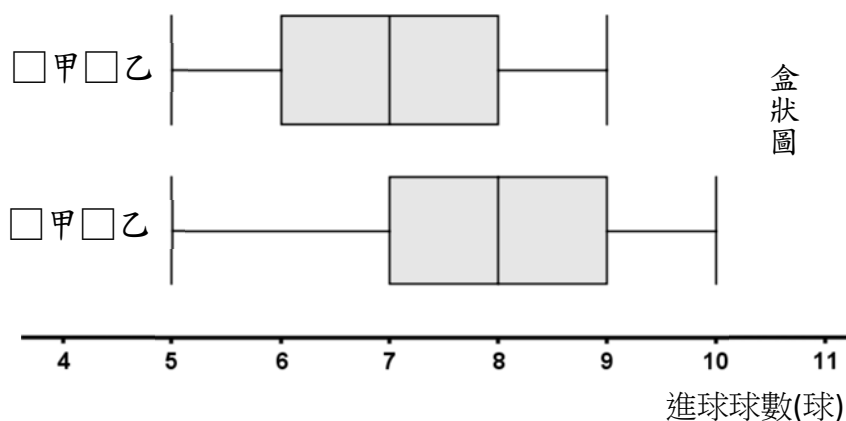
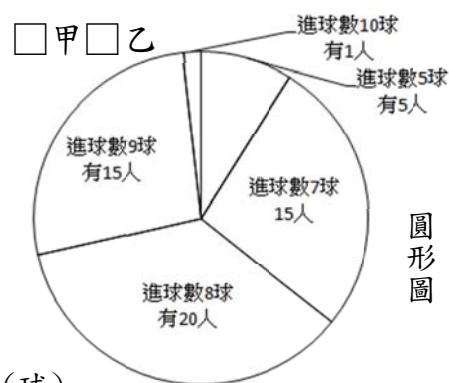
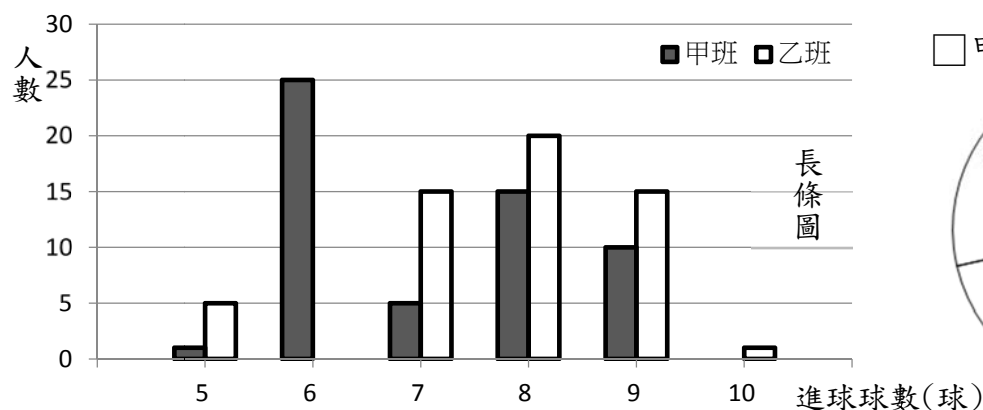
工作內容：執行企業或組織內部的人力資源工作，包括招募甄選、訓練發展、薪酬福利、員工關係、績效評估

3. 甲、乙兩班學生參加投籃測驗的投進球數，兩班人數各有 56 人。

下面分別以長條圖、圓形圖和盒狀圖這三種不同方式來呈現。

(1) 根據資料，在下面圖形中，勾選和長條圖互相對應的班別。

(2) 你覺得甲、乙兩班，哪一班學生的投籃比較厲害？ ☐ 甲 ☐ 乙。



4. 老師們批改完學生的段考分數之後最喜歡這幾件事

(1) 計算班級平均分數，然後就會和其他班級的平均分數做比較，這麼做是想要知道什麼呢？譬如說，當我們知道全年級四個班各自的平均分數分別是 47.9、36.0、44.9 和 46.3 分，我們知道平均分數是總分除以總人數，知道平均分數讓我們可以知道什麼呢？

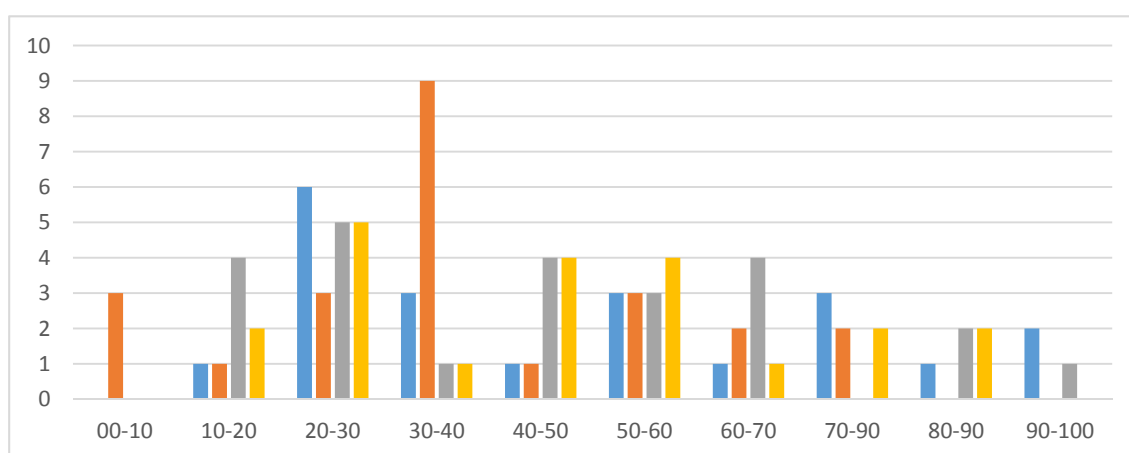
(2) 將學生的分數做分類，看看學生及格的人數有幾個人，甚至會以 10 分為級距來做分類，看看幾十幾分的人各有幾位，這麼做是想要知道什麼呢？從下面甲班的段考成績分類，我們可以看到什麼呢？

分數	00-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-90	80-90	90-100	平均
甲班	0	1	6	3	1	3	1	3	1	2	47.9

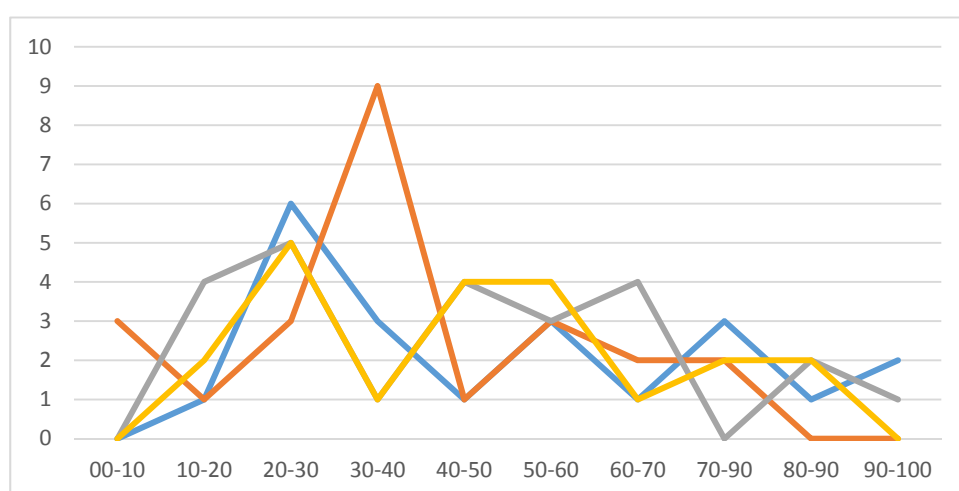
(3) 我們將不同班級依照分數級距列出下面的表格，但是這樣感覺會眼花撩亂，因此，我們會畫成統計圖來做比較。你會選擇哪一種畫圖的方式來比較不同班級的成績呢？請圈出來！

分數	00-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-90	80-90	90-100	平均
甲班	0	1	6	3	1	3	1	3	1	2	47.9
乙班	3	1	3	9	1	3	2	2	0	0	36.0
丙班	0	4	5	1	4	3	4	0	2	1	44.9
丁班	0	2	5	1	4	4	1	2	2	0	46.3

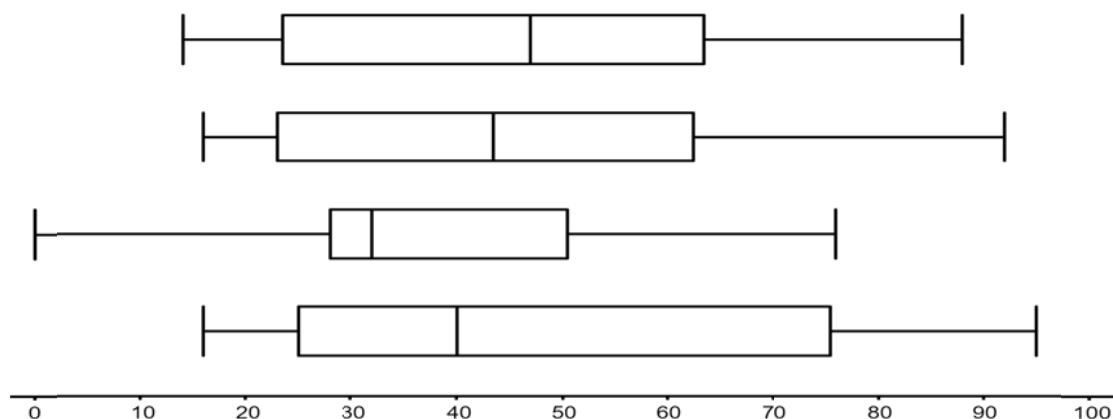
選擇 1：長條圖。請寫上每個長條圖分別所代表的班級。



選擇 2：折線圖。請寫上每個折線圖分別所代表的班級。



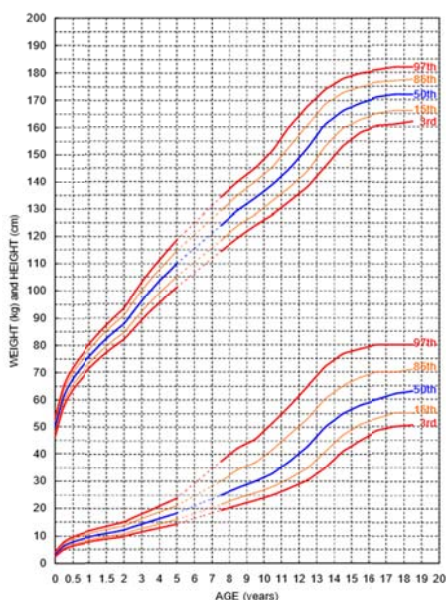
選擇 3：盒狀圖，請寫上每個盒狀圖分別所代表的班級。



5. 看看下面的生長曲線圖，你的身高和體重分別在哪个百分位數呢？

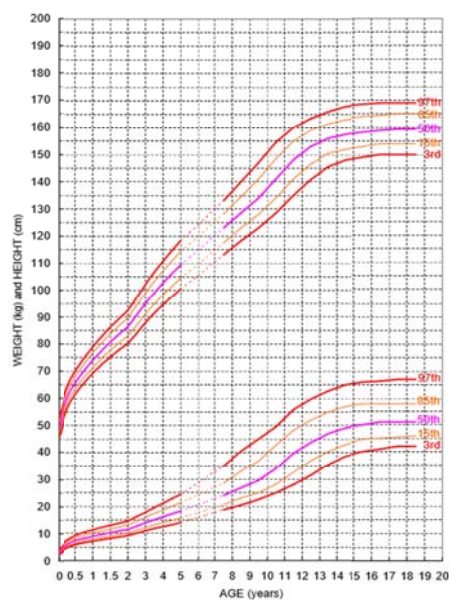
(1) 身高

台灣 男生 生長曲線圖
身高暨體重 第 3、15、50、85、97 百分位曲線



Chen W & Chang MH. New Growth Charts for Taiwanese Children and Adolescents Based on World Health Organization Standards and Health-related Physical Fitness. *Pediatr Neonatol* 2010; 51(2): 69-79.

台灣 女生 生長曲線圖
身高暨體重 第 3、15、50、85、97 百分位曲線



Chen W & Chang MH. New Growth Charts for Taiwanese Children and Adolescents Based on World Health Organization Standards and Health-related Physical Fitness. *Pediatr Neonatol* 2010; 51(2): 69-79.

(2) 體重

6. 以下是琉球國中某次段考的數學成績(已排序)，平均=56.08

序號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
分數	10	13	18	20	20	21	25	25	25	26	27	31	32	32	33	34	37	38	38	39	39	39	39	40	40
序號	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
分數	40	40	41	42	42	42	45	46	46	46	46	47	47	48	49	50	50	50	51	51	51	51	52	52	52
序號	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
分數	52	53	54	55	55	56	56	56	57	58	58	58	58	59	60	60	60	61	61	62	63	64	64	64	65
序號	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
分數	65	66	66	69	69	70	71	71	71	74	76	76	79	79	79	80	82	82	85	86	87	90	90	91	92
序號	101	102	103	104	105	106	107																		
分數	92	93	94	95	96	98	100																		

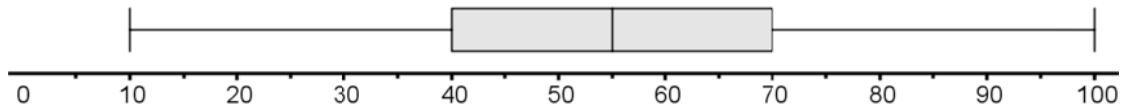
(1) 想贏過一半的人，你得考幾分呢？

(2) 只想贏過 1/4 的人，你考幾分就可以了呢？

(3) 希望可以考進校排前 25%，你必須考幾分呢？

(4) 數學考 50 分，這個分數好不好？你是怎麼比較出來的呢？

(5) 我們將資料畫成下面的盒狀圖，猜猜看，每個關鍵分數是怎麼被決定的呢？



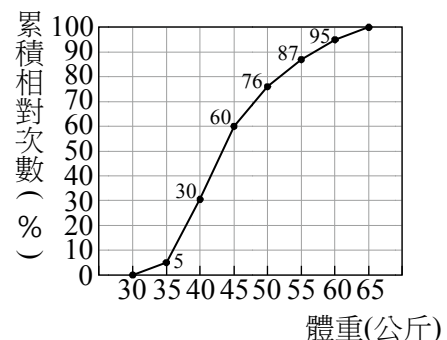
- (1) 累積達 25% 的分數是_____ = 第 1 四分位數 = 第 25 百分位數。
- (2) 累積達 50% 的分數是_____ = 第 2 四分位數 = 第 50 百分位數 = 中位數。
- (3) 累積達 75% 的分數是_____ = 第 3 四分位數 = 第 75 百分位數。
- (4) 四分位距 = 第 3 四分位數 - 第 1 四分位數 = _____。
- (5) 全距 = 最大值 - 最小值 = _____。
- (6) 完成下面表格，100 分計入最高分組。

分數	00-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-90	80-90	90-100
人數										

(7) 眾數 = 出現次數最多的項目 = _____ (選舉最高票當選)。

7. 右圖是某班學生體重的累積相對次數分配折線圖，依圖回答下列問題：

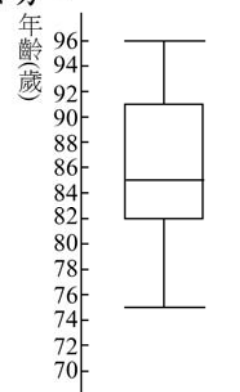
- (1) 體重 50 公斤以上的占多少？
- (2) 體重不滿 40 公斤的占多少？
- (3) 眾數、中位數、第 3 四分位數分別落在哪一組呢？



8. 某班 40 位學生，每個人的身高都不一樣，且身高的中位數是 167 公分，但後來發現其中有一位同學的身高登記錯誤，將 173 公分誤寫成 163 公分，經重新計算後，關於正確的中位數，下列敘述何者正確？☐ 大於 167 公分 ☐ 小於 167 公分 ☐ 等於 167 公分。

9. 某老人院中 120 位老人年齡的盒狀圖如右。

- (1) 院中年齡最高者為幾歲？
- (2) 這份資料的全距、四分位距分別為幾歲？
- (3) 年齡大於 91 歲者約有多少人？

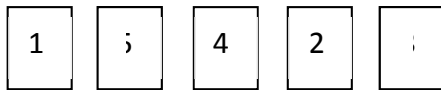




一、關於機率

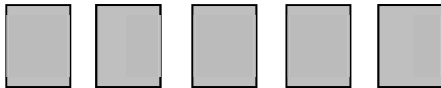
1. 下面有編號 1 到 5 號的數字卡片 5 張，請問你抽中 3 號卡片的機率是

多少呢？☐ $\frac{1}{5}$ ☐ 這樣問怪怪的。



2. 下面有編號 1 到 5 號的數字卡片 5 張，請問你抽中 3 號卡片的機率是

多少呢？☐ $\frac{1}{5}$ ☐ 這樣問怪怪的。



3. 哪一種說法是正確的？

☐ 昨天高雄下雨的機率是 80%。

☐ 台北的氣象專家猜對昨天高雄下雨的機率是 80%。

4. 哪一種問法比較有意思？

☐ 張眼在教室走動撞到課桌的機率有多大？

☐ 蒙眼在教室走動撞到課桌的機率有多大？

5. 小結論：

(1) 機率應該屬於哪一種？ ☐ 預測未來 ☐ 描述過去。

(2) 機率是使用來討論還沒發生的事件可能發生的機會有多大。

二、關於機率是多少？

1. 班上舉辦摸彩，頭獎是科學麵 1 箱，老師幫每位同學都做 1 支籤，但是特別為其中一個同學做 2 支籤，你覺得這樣進行抽籤公平嗎？

☐ 公平 ☐ 不公平。

2. 統一發票有「中獎」與「不中獎」兩種，所以中獎機率是 $\frac{1}{2}$ 。

你覺得這樣的說法對嗎？ ☐ 對 ☐ 不對。

3. 學校期末摸彩活動，籤筒中有 5 顆紅球，5 顆白球，每顆球都一模一樣，只要摸中紅球的就可以獲得一碗好吃的挫冰，每人輪流上台摸彩，所以每人的中獎機率都是 $\frac{1}{2}$ 。

你覺得這樣的說法對嗎？ ☐ 對 ☐ 不對。

4. 在一個公平的抽籤摸彩活動，抽完的籤都會被放回去，這一次抽到 6 號籤，請問下一次的抽籤
- (1) 6 號籤還有被抽中的機會嗎？ ☐有 ☐沒有。
- (2) 6 號籤被抽中的機率會改變嗎？ ☐變大 ☐變小 ☐不變。
5. 宜蘭跟澎湖都有的乞龜習俗，今年宜蘭的乞龜，不只找來全國八家百年餅舖，製作特色龜餅之外，更有乞龜王擲茭比賽，連續擲出最後聖杯的可以開走百萬名車，106 年是一名嘉義來的女大生，連續擲出 13 個聖杯，請問當她進行第 14 次的擲茭時，
- (1) 還有擲出聖杯的機會嗎？ ☐有 ☐沒有。
- (2) 聖杯被擲出的機率會改變嗎？ ☐變大 ☐變小 ☐不變。
6. 小結論：一個事件(擲骰子)如果有 6 種結果(6 種點數)，每種結果發生的機會都一樣的大，我們就說這是一個公平的骰子，而且每種點數出現的機率都是 $\frac{1}{6}$ 。

三、再談機率

1. 投擲一枚硬幣 10 次，出現 3 次正面，7 次反面，根據這些資訊，你會押下一次是出現正面還是反面？☐正面 ☐反面。
2. 你會比較相信哪一個？
- ☐投擲相同的硬幣 10 次，出現 3 次正面，7 次反面，所以正面出現的機率是 $\frac{3}{10}$ 。
- ☐投擲相同的硬幣 10000 次，出現 9963 次正面，10037 次反面，所以正面出現的機率是 $\frac{9963}{20000}$ 。
3. 小結論：投擲一枚公正的硬幣，只有正面和反面 2 種結果，在經過非常大量的實驗之後，出面正面和反面的次數幾乎會是一樣的，因此，我們說正面出現的機率是 $\frac{1}{2}$ 。
4. 下列有關機率的敘述，請勾選正確的敘述。
- ☐投擲一枚圖釘，針尖朝上、朝下的機率一樣。
- ☐投擲一枚公正硬幣，正面朝上的機率是 $\frac{1}{2}$ 。
- ☐投擲一粒均勻骰子，每一種點數出現的機率都是 $\frac{1}{6}$ ，所以每投 6 次，必出現 1 次「1 點」。

5. 我們來玩一個小遊戲，每人要押 10 元賭金，我們準備投擲兩枚 10 元硬幣，如果你的選擇有三種，兩個正面、兩個反面和一正一反，你會把賭金押在哪裡呢？你押對的機會有多大？

6. 投擲兩枚公正的硬幣。

(1) 會出現哪些結果？請全部列出來。

(2) 因為是公正的，所以 1 個正面 1 個反面和 2 個都是正面，出現的機率是一樣的？☐對 ☐錯

(3) 請問出現 1 個正面 1 個反面的機率是多少呢？☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{4}$ 。

7. 小結論：不論是哪一種投擲方式，結果都有 4 種，而且每一種出現的機會都一樣大，都是 $\frac{1}{4}$ 。

連續投擲一枚公正的硬幣 2 次

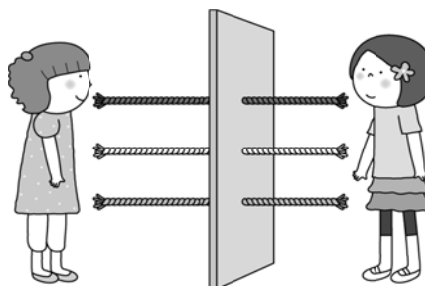
第 1 次	正	正	反	反
第 2 次	正	反	正	反

投擲兩枚公正的硬幣 1 次

A 硬幣	正	正	反	反
B 硬幣	正	反	正	反

四、機率的解題

1. 如圖，有三條繩子穿過一片木板，姊妹兩人分別站在木板的左、右兩邊，各選該邊的一條繩子。每邊每條繩子被選中的機會相等。



(1) 請問總共有幾種結果？試著透過畫圖或寫表格呈現出所有結果。

(2) 兩人都拉到中間的繩子，這種結果的機率是多少？

(3) 姊姊拉到最上面的繩子，妹妹拉到最下面的繩子，這種結果的機率是多少？

(4) 兩人拉到相同的繩子，這種結果的機率是多少？

(5) 兩人拉到不同的繩子，這種結果的機率是多少？

(6) 小結論：一個事件不論有幾種結果，各種結果機率總和一定會是 1。

2. 有一個籤筒，其中有編號 1~29 的 29 支籤，每支籤被抽到機會是公平的，請計算下面結果的機率

(1) 抽到 5 號籤的機率。

(2) 抽到奇數號籤的機率。

(3) 抽到 30 號籤的機率。

(4) 抽到號碼比 30 小的籤的機率。

(5) 小結論：不會出現的結果機率等於 0，一定會出現的結果機率等於 1。

3. 一袋子中有白球 2 個、紅球 3 個，且每一個球被取出的機率相等。今逐次自袋中任取一球，取後放回。已知前兩次均取出白球，若第三次取出白球的機率為 p ，取出紅球的機率為 q ，則 p 、 q 的大小關係為何？

☐ $p < q$ ☐ $p = q$ ☐ $p > q$ ☐ p 、 q 無法比較。

4. 有一箱子裝有 3 張分別標示 4、5、6 的號碼牌，已知小武以每次取一張且取後不放回的方式，先後取出 2 張牌，組成一個二位數，取出第 1 張牌的號碼為十位數，第 2 張牌的號碼為個位數。若先後取出 2 張牌組成二位數的每一種結果發生的機會都相同，則組成的二位數為 6 的倍數的機率為何？

5. 甲、乙、丙三個箱子原本各裝有相同數量的球，已知甲箱內的紅球占甲箱內球數的 $\frac{1}{4}$ ，乙箱內沒有紅球，丙箱內的紅球占丙箱內球數的 $\frac{7}{12}$ 。

小蓉將乙、丙兩箱內的球全倒入甲箱後，要從甲箱內取出一球，若甲箱內每球被取出的機會相等，則小蓉取出的球是紅球的機率為何？

數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

生根計畫網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



生根計畫官方 LINE

<https://line.me/R/ti/p/%40uje9883i>

計畫特別建立此官方 LINE 帳號，加入好友後，可透過簡易關鍵字查詢計畫相關資訊，包括聯絡方式、各場次研習，也可於上面留言，工作人員會盡快回覆。



Tel: 04-7232105 ext.3288、7751

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

數學新世界-國中數學核心概念學習單（九年級下）

總編輯／施皓耀

作者／陳梅仙

校稿／白晨如、黃欣楷

封面排版／黃欣楷

出版者／國立彰化師範大學數學系

彰化市進德路 1 號

電話：(04)7232105 ext. 3288

印刷者／洪記印刷有限公司

地址：台中市西區明智街 25 號

電話：(04)2314-0788

傳真：(04)2313-9222

出版日期／108 年 6 月 1 日

印刷經費／教育部國民及學前教育署

ISBN 978-986-05-9293-1（全套：平裝）

敬請尊重智慧財產權，未經作者同意，請勿翻印、轉載或部分節錄。

（版權所有翻印必究）